UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | OPTATIVA 2

MANUAL

Elmercado10

Manual de Instalación

Preparación del entorno, compilación y despliegue

AUTORES Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

DOCENTE Jairo Armando Salcedo

ASIGNATURA Optativa 2

PROGRAMA Tecnología en Desarrollo de Software

INSTITUCIÓN Universidad de San Buenaventura

FECHA 3 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Requisitos 3
2. Obtener y abrir el proyecto 3
3. Clave de firma de depuración 3
4. Configuración de Firebase 3
5. Compilar y ejecutar 3
6. Firma de versión de lanzamiento 4
7. Problemas frecuentes 4

1. Requisitos

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows, macOS o Linux con Android Studio.
JDK	17 o superior (se probó con JDK 23); el código compila para Java 11.
Android SDK	Plataforma 36 y herramientas de compilación.
Gradle	9.3.1, mediante el wrapper incluido (gradlew).
Dispositivo	Android 7.0 (API 24) o superior, con Internet.
Memoria	Con 4 GB de RAM, mantener org.gradle.jvmargs=-Xmx1536m y org.gradle.workers.max=2.

2. Obtener y abrir el proyecto

1. Clone el repositorio de GitHub o descomprima el proyecto.
2. Abra la carpeta en Android Studio y deje que sincronice Gradle.
3. Cree local.properties con la ruta del SDK: sdk.dir=C\:\\Users\\<usuario>\\AppData\\Local\\Android\\Sdk (se genera solo al abrirlo en Android Studio).

3. Clave de firma de depuración

build.gradle.kts firma la variante debug con debug.keystore en la raíz, que no se versiona. Si no existe, créela:

```
keytool -genkeypair -v -keystore debug.keystore -alias androiddebugkey -storepass android -keypass
android -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -dname "CN=Android Debug,O=Android,C=US"
```

4. Configuración de Firebase

- app/google-services.json corresponde al proyecto el-mercado10 y al paquete com.example.mercado10.
- Para usar otro proyecto Firebase, registre una aplicación Android con ese paquete y reemplace el archivo.
- Habilite Authentication (correo y contraseña), Cloud Firestore y Cloud Storage, y publique firestore.rules y storage.rules (ver el documento de Firebase).
- La aplicación no usa ninguna API de inteligencia artificial: las dependencias correspondientes están comentadas, por lo que no se requiere GEMINI_API_KEY.

5. Compilar y ejecutar

```
gradlew.bat assembleDebug
gradlew.bat testDebugUnitTest
```

El APK de depuración queda en app/build/outputs/apk/debug. Para instalarlo, conecte un dispositivo con depuración USB y use Run en Android Studio.

6. Firma de versión de lanzamiento

La variante release lee la ruta y las contraseñas de variables de entorno: KEYSTORE_PATH, STORE_PASSWORD y KEY_PASSWORD, con el alias upload. No guarde estas credenciales en el repositorio.

7. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
Falla validateSigningDebug	Falta debug.keystore.	Genere la clave del apartado 3.
El proceso de Gradle termina por memoria	Equipo con poca RAM.	Reduzca -Xmx y los procesos de trabajo; cierre otras aplicaciones.
No inicia sesión o no carga datos	Reglas o servicios sin habilitar.	Revise la consola de Firebase y las reglas publicadas.